Piauí Instituto de Tecnologia

Prof. MSc. Tiago Martins Ribeiro

DESENVOLVIMENTO WEB PARA I.A

Conteúdo
Segunda avaliação
02

AULAS PASSADAS

- Aprendemos:
  - O que é JavaScript
  - Como ele funciona no navegador
  - Como interagir com páginas web
  - Primeiros comandos na prática

Roteiro

- Hoje você vai aprender:
  - Eventos
  - Clique
  - Funções
  - Listas
  - Repetição com forEach

O que é um evento?

- Evento = uma ação que acontece na página
- **Exemplos:**
  - Clique
  - Tecla pressionada
  - Mouse passando
  - Digitação

Primeiro passo: selecionar o botão

```
5 let botaoWhats = document.querySelector(".btn-whatsapp");
```

- **Explicação:**
  - let → cria variável
  - document → página
  - querySelector → busca elemento
  - .btn-whatsapp → classe

Selecionando vários elementos

```
6 let servicos = document.querySelectorAll(".servico");
```

- Seleciona **todos os elementos**
- Diferença:

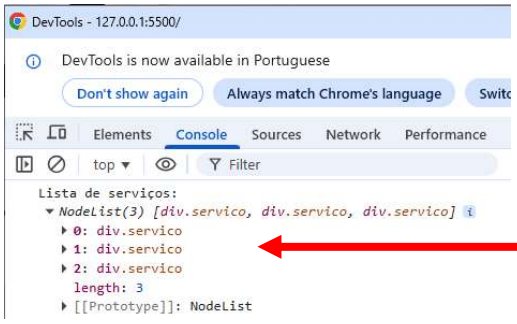
  querySelector → 1 elemento

  querySelectorAll → vários

Visualizando no navegador

```
6  let servicos = document.querySelectorAll(".servico");
7  console.log("Lista de serviços:", servicos);
```

- No navegador aperte F12



Ao passar o mouse nos índices irá mostrar na tela o card selecionado

Acessando itens da lista

```
9  console.log("Primeiro serviço:", servicos[0]);
10 console.log("Segundo serviço:", servicos[1]);
```

- **Explicação:**

  servicos → lista

  [0] → primeiro elemento

  [1] → segundo elemento

- Quando usamos *querySelectorAll*, recebemos uma lista

O que é uma função?

- Função = um bloco de código que executa uma ação
- **Exemplos:**
  - Mostrar mensagem
  - Calcular algo
  - Executar ação ao clicar
- **Importante:**
  - A função só executa quando é chamada

Tipos de Funções

- **Principais tipos:**
  - Função Declarada
  - Função Anônima
  - Arrow Function
  - Função com Retorno
  - Função sem Retorno
- **Atividade para casa: Pesquisar sobre cada tipo de função e como executar no JS**

Criando uma função declarada

```
12 function mostrarMensagem() {
13     alert("Você clicou em um serviço!");
14 }
```

- **Explicação:**

  function → cria função

  mostrarMensagem → nome da função

  {} → bloco de código

A função ainda NÃO executa

```
12 function mostrarMensagem() {
13     alert("Você clicou em um serviço!");
14 }
```

- **Importante:**
  - Apenas criar a função NÃO executa ela
- **Para executar:**
  - Precisamos chamar a função

Agora vamos usar eventos

- Evento = ação do usuário
- **Exemplo:**
  - Clique no botão
- Precisamos dizer ao JavaScript:
  - "Quando isso acontecer, faça algo"

Agora vamos usar eventos

```
16 let primeiroServico = document.querySelector(".servico");
17 primeiroServico.addEventListener("click", mostrarMensagem);
```

- Primeiro selecionamos o elemento que vamos utilizar o evento
- Depois adicionamos esse evento

Agora vamos usar eventos

```
16 let primeiroServico = document.querySelector(".servico");
17 primeiroServico.addEventListener("click", mostrarMensagem);
```

- *primeiroServico* = Variável que irá guardar o elemento
- *addEventListener =* Comando usado para chamar os eventos
- *"click"* = É um evento de clique executado pelo usuário
- *mostrarMensagem* = É a chamada da nossa função criada anteriormente

Criando função com parâmetro

- Digite esse código

```
19 function abrirWhats(e) {
20     e.preventDefault();
21     alert("Você será redirecionado para o WhatsApp!");
22     window.open("https://wa.me/5599999999999", "_blank");
23 }
24
25 botaoWhats.addEventListener("click", abrirWhats);
```

Criando função com parâmetro

```
19 function abrirWhats(e) {
20     e.preventDefault();
21     alert("Você será redirecionado para o WhatsApp!");
22     window.open("https://wa.me/5599999999999", "_blank");
23 }
24
25 botaoWhats.addEventListener("click", abrirWhats);
```

- **Explicação:**

  e → objeto do evento (evento de clique)

  preventDefault() → impede ação padrão de abrir o elemento HTML (tag <a> no caso)

  alert() → mostra mensagem

  window.open() → abre nova aba

Função anônima

- Outra forma de escrever a mesma função
- Apague a anterior e escreva:

```
19 botaoWhats.addEventListener("click", function (e) {
20     e.preventDefault();
21     alert("Você será redirecionado para o WhatsApp!");
22     window.open("https://wa.me/5599999999999", "_blank");
23 });
```

Função anônima

```
19 botaoWhats.addEventListener("click", function (e) {
20     e.preventDefault();
21     alert("Você será redirecionado para o WhatsApp!");
22     window.open("https://wa.me/5599999999999", "_blank");
23 });
```

- **Explicação:**

  botaoWhats → é a variável que guarda o botão (já foi selecionado antes no código).

  addEventListener() → método usado para escutar eventos

  "click" → tipo de evento (clique)

  function (e) → função que será executada quando o clique acontecer

Tentativa Manual

- Vamos clicar nos serviços e fazer mostrar uma mensagem
- A chamada do *querySelectorAll*

```
26 servicos[0].addEventListener("click", function () {
27     alert("Clicou no primeiro serviço");
28 });
29
30 servicos[1].addEventListener("click", function () {
31     alert("Clicou no segundo serviço");
32 });
```

Tentativa Manual

- Imagine agora se tivéssemos 50 serviços ou mais
- Quantas linhas de código teríamos que digitar?
- Poderia ocorrer erros na codificação da sintaxe?
- **Problema:**
  - ✗ Muito repetitivo
  - ✗ Difícil de manter
  - ✗ Não funciona bem com muitos elementos

Precisamos de uma solução melhor

- Precisamos de algo que:
  - ✓ Repita automaticamente
  - ✓ Funcione para todos
  - ✓ Evite repetição
- Solução:

forEach

O que é *forEach*?

- *forEach* percorre uma lista
- Tradução:
  - "Para cada item da lista, faça algo"
- Sintaxe:

```
lista.forEach(function(item) {
    // ação
});
```


O que é *forEach*?

- Sintaxe:

```
lista.forEach(function(item) {
    // ação
});
```

- **Explicação:**

  lista → vários elementos

  item → cada elemento

Aplicando o *forEach*

- Apague a lista manual anterior e coloque:

```
26 servicos.forEach(function (servico) {
27     servico.addEventListener("click", function () {
28         alert("Clicou em um serviço");
29     });
30 });
```


Aplicando o *forEach*

```
26 servicos.forEach(function (servico) {
27     servico.addEventListener("click", function () {
28         alert("Clicou em um serviço");
29     });
30 });
```

- **Explicação:**
  - Percorre todos os serviços
  - Aplica evento em cada um
- Resultado:
  - Agora TODOS respondem ao clique

Aplicando o *forEach*

- **Problema:**
  - É possível saber qual serviço o usuário clicou?
- Pergunta:
  - Como descobrir qual serviço o usuário clicou?
  - Qual a tag responsável por mostrar o nome do serviço?

Aplicando o *forEach*

- **Solução:**

```
26 servicos.forEach(function (servico) {
27     servico.addEventListener("click", function () {
28         let tituloServico = servico.querySelector("h3").innerText;
29         alert("Clicou em: " + tituloServico);
30     });
31 });
```

- Selecionamos a tag do nome do serviço e pedimos para mostrar na tela.
- O *innerText* é o que pegará o texto

Outros Eventos

- Vamos conhecer alguns outros eventos
  - *mouseenter*
  - *mouseleave*
  - *dblclick*
  - *keydown*

Evento *mouseenter*

- Dispara quando o mouse entra no elemento

```
33 servicos.forEach(function (servico) {
34
35     servico.addEventListener("mouseenter", function () {
36         servico.style.background = "yellow"
37     });
38
39 });
```

- *mouseenter* → mouse entrou no elemento

Evento *mouseleave*

- Dispara quando o mouse sai

```
33  servicos.forEach(function (servico) {
34
35      servico.addEventListener("mouseenter", function () {
36          servico.style.background = "yellow"
37      });
38
39      servico.addEventListener("mouseleave", function () {
40          servico.style.background = "#e6e6e6"
41      });
42
43  });
```

- *mouseleave* → mouse saiu do elemento

Evento *dblclick*

- Significa: Clique duplo do mouse
- **Diferenças:**

Evento	Quando acontece
click	1 clique
dblclick	2 cliques rápidos

Evento *dblclick*

- Para funcionar comente as linhas 26 a 31

```
45 servicos.forEach(function (servico) {
46
47     servico.addEventListener("dblclick", function () {
48         alert("Duplo clique detectado!");
49     });
50
51 });
```


Evento *keydown*

- *keydown* acontece quando uma tecla é pressionada

```
53 document.addEventListener("keydown", function (e) {
54     console.log("Tecla pressionada:", e.key);
55 });
```

- **Explicação:**

  document → página inteira

  keydown → tecla pressionada

  function (e) → recebe o evento

  e.key → qual tecla foi pressionada